B25 Ôn tập và phân tích số liệu hạt nhân

Kiến thức nền và phiếu học tập

Mục tiêu: Ước lượng T từ dữ liệu; Giải bài toán năng lượng với đơn vị đúng; Trình bày lời giải và tự kiểm tra

1. Giải bài hạt nhân theo trình tự: xác định đại lượng, ghi giả thiết, chọn định luật, đổi đơn vị, tính và kiểm tra tính hợp lí.

2. Đọc A, Z trước khi cân bằng phương trình. Với α: (4,2); neutron: (1,0); proton: (1,1); β^-: (0,−1); β^+: (0,+1).

3. Với dữ liệu H(t), H giảm một nửa sau T trong mô hình một đồng vị. H_o = 151 Bq, H(30 s) = 85 Bq và H(60 s) = 55 Bq nên thời điểm đạt $H_o/2$ = 75,5 Bq nằm giữa 30 và 60 s.

4. Có thể nội suy giữa hai điểm để có ước lượng sơ bộ, rồi thử đường cong mũ và xem sai khác. Nội suy không phải kết quả đo chính xác tuyệt đối.

5. Biến đổi $\ln(H/H_o) = -\lambda t$ khi H > 0; đồ thị log có hệ số góc −λ, T = ln2/λ. Phải nêu cách xử lí sai số và nền đếm nếu có dữ liệu thực.

6. 1 u c^2 ≈ 931,5 MeV; 1 MeV ≈ 1,602 × 10^(−13) J. Cộng khối lượng nhất quán, tránh trộn khối lượng nguyên tử với khối lượng hạt nhân.

7. Sản phẩm bài học gồm bảng số liệu, đồ thị có trục/đơn vị, phép tính và lời giải thích. Điểm trò chơi chỉ dùng tự kiểm tra, không tự chuyển thành điểm chính thức.

Mô hình có kích thước và thời gian quy ước. Phân biệt dữ liệu mô phỏng với dữ liệu thực nghiệm và bảng SGK.

Nguồn đối chiếu: SGK Vật lí 12 Kết nối tri thức, Chương IV; https://www.khanacademy.org/v/binding-energy-graph

B25 Phiếu ghi kết quả

Họ tên ..... Lớp ..... Nhóm .....

Trước giờ học

1. Ôn ba công thức A = Z + N, E = Δm c², N = N₀ 2^(−t/T); ghi điều kiện sử dụng.

.....

2. Dự đoán T từ H₀ = 151 Bq và hai điểm 30 s, 60 s; chưa nhấn hiện đường khớp.

.....

3. Tự làm ba câu chẩn đoán; ghi lí do cho mỗi lựa chọn.

.....

Trong giờ học

1. Dùng mô phỏng phân tích để thay đổi T và so sánh đường lí thuyết với bảng SGK; ghi ít nhất ba giá trị T đã thử.

.....

2. Luân phiên nhóm A và B trả lời bộ câu hỏi; giải thích sau mỗi lượt, điểm chỉ lưu trong phiên học.

.....

3. Mỗi bạn kiểm tra lời giải của bạn khác theo bốn tiêu chí: định luật, đơn vị, tính toán, nhận xét sai số.

.....

B25 Vận dụng và tự đánh giá

Sau giờ học

1. Nộp một lời giải hoàn chỉnh cho bài định tuổi hoặc năng lượng phản ứng.

.....

2. Đối chiếu kết quả với câu chẩn đoán, ghi lỗi ban đầu và cách sửa.

.....

3. Lập kế hoạch ôn lại nội dung chưa hiểu; tải phiếu học tập để lưu hoặc in.

.....

Tự chẩn đoán kiến thức

1. H_0 = 151 Bq, H(30 s) = 85 Bq, H(60 s) = 55 Bq. T nằm ở đâu?

A. Nhỏ hơn 30 s B. Giữa 30 và 60 s C. Lớn hơn 60 s

2. 1 MeV gần bằng bao nhiêu joule?

A. 1,602 × 10^(−13) J B. 931,5 J C. 1,602 × 10^(13) J

3. Đồ thị phân rã cần ghi gì để người khác kiểm tra được?

A. Chỉ màu đường B. Chỉ tên học sinh C. Đại lượng, đơn vị các trục và nguồn dữ liệu

Đối chiếu sau khi tự làm

1. B. 75,5 Bq nằm giữa 85 và 55 Bq, nên thời điểm đạt một nửa nằm giữa 30 và 60 s.

2. A. 1 eV = 1,602 × 10^(−19) J; nhân 10^6 để đổi MeV sang J.

3. C. Trục và nguồn giúp phân biệt số hạt, độ phóng xạ, dữ liệu mô phỏng và dữ liệu thực nghiệm.